Satria Hadi Wiyana

Machine Learning Engineer & Full-Stack Developer | satriahadiwiyana7@gmail.com | linkedin.com/in/satriahadiwiyana

Machine Learning Engineer dan Full-Stack Developer dengan visi membangun perangkat lunak cerdas yang efisien dan tepat sasaran. Memiliki spesialisasi dalam arsitektur AI berbasis NLP dan Computer Vision, dengan fokus kuat pada inferensi model lokal untuk memastikan privasi data dan efisiensi biaya. Berpengalaman merancang ekosistem aplikasi secara end-to-end, dari optimalisasi database hingga tahap deployment. Lebih dari sekadar menulis kode, saya mengedepankan komunikasi yang jernih; mampu menyederhanakan kompleksitas komputasi tingkat tinggi menjadi instruksi teknis yang singkat, padat, dan praktis. Saya hadir sebagai rekan kolaborator yang adaptif untuk memecahkan kebuntuan logika dan mendorong skalabilitas produk di lingkungan kerja yang dinamis.

PENGALAMAN KERJA

AI Tutor - Hitaclass 2026

Asisten Praktikum

Sebagai AI Tutor di HitaClass, saya memfasilitasi program pembelajaran private 1-on-1 dengan merancang pendekatan mentoring yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman masing-masing siswa. Tanggung jawab utama saya mencakup penyampaian kurikulum Artificial Intelligence secara menyeluruh, dimulai dari fondasi Pengenalan AI dan pemrograman Python untuk AI & Machine Learning. Saya membimbing siswa secara intensif melalui tahapan AI untuk Data Analyst & Data Science, eksplorasi algoritma Machine Learning, hingga arsitektur yang lebih kompleks pada Deep Learning dan Neural Network. Selain itu, saya juga mendampingi siswa dalam mengimplementasikan studi kasus pada domain spesifik seperti Computer Vision dan Natural Language Processing (NLP), sembari memastikan mereka memiliki pemahaman yang kuat mengenai landasan Etika dan Regulasi AI dalam pengembangan teknologi.

Forum Assisten - AMIKOM Yogyakarta 2024 – 2026

Asisten Praktikum

Membimbing lebih dari 50 mahasiswa per semester dalam praktikum mata kuliah inti ilmu komputer, termasuk Algoritma & Pemrograman, Sistem Operasi, dan Jaringan Komputer. Saya bertugas menerjemahkan dan menyederhanakan modul teknis dari dosen menjadi materi yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Melalui pendekatan peer-to-peer mentoring yang memposisikan saya sebagai teman belajar, saya secara efektif berhasil meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif mahasiswa selama sesi praktik. Selain itu, saya juga rutin melakukan code review dan memberikan pendampingan troubleshooting individual untuk memastikan mereka benar-benar memahami implementasi logika komputasi.

Web Master - The Nganjuk Post (TNP) 2020 – 2023

Web Master

Mengelola operasional menyeluruh dan arsitektur portal berita digital The Nganjuk Post (TNP) menggunakan CMS WordPress. Saya bertanggung jawab penuh dalam memastikan stabilitas server untuk melayani lalu lintas aktif lebih dari 2.000 kunjungan pembaca setiap bulannya. Fokus utama saya mencakup optimasi kecepatan pemuatan halaman dan efisiensi bandwidth melalui penerapan mekanisme caching serta kompresi aset visual (gambar), yang secara efektif menghasilkan antarmuka pembaca yang ringan, responsif, dan mulus.

PROYEK & PENGALAMAN RELEVAN

TryLab - Sistem Pengujian UI/UX Mobile Sintetis 2026 - Sekarang

AI Engineer

Memprakarsai dan mengembangkan agen AI otonom untuk otomatisasi pengujian usability UI/UX pada aplikasi mobile. Dengan mengintegrasikan Vision-Language Models (VLM) seperti Llama 3.2 Vision dan Qwen-VL secara lokal, agen ini mampu menginterpretasikan elemen visual antarmuka melalui strategi Set-of-Marks, bernavigasi secara mandiri memanfaatkan perintah ADB (Android Debug Bridge), serta menyusun laporan interaksi pengguna berbasis persona secara otomatis tanpa intervensi manusia.

AgriRAG - Sistem Diagnosis Penyakit & Rekomendasi Pupuk Berbasis AI 2025

AI Developer

Membangun sistem Retrieval-Augmented Generation (RAG) cerdas untuk mendiagnosis penyakit tanaman dan memberikan rekomendasi pupuk secara presisi berdasarkan dokumen panduan agrikultur. Saya mengintegrasikan framework LangChain, arsitektur embedding, dan vector database untuk memastikan pencarian konteks yang relevan, kemudian menggunakan LLM lokal untuk menghasilkan jawaban bimbingan yang akurat bagi petani.

CekKontrak - Analisis Dokumen Legal UMKM Berbasis NLP 2025

NLP Engineer

Merancang dan melatih model Natural Language Processing (NLP) untuk mengekstraksi informasi krusial dan menganalisis klausul pada dokumen perjanjian kerja sama. Sistem ini dibangun untuk mengotomatisasi peninjauan kontrak hukum skala UMKM , mendeteksi anomali teks, dan meminimalkan risiko hukum bisnis dengan mempercepat proses validasi dokumen secara signifikan.

SIMBATRAS - Platform Manajemen Bank Sampah Terintegrasi 2023 - 2024

Full-Stack Developer

Membangun platform manajemen bank sampah terintegrasi secara end-to-end menggunakan framework Laravel (PHP) untuk backend dan React (JavaScript) untuk frontend. Saya merancang arsitektur basis data relasional dan mengembangkan dashboard dinamis yang secara otomatis melacak saldo nasabah serta mengkalkulasi pelaporan finansial. Dalam fase produksi, saya menerapkan strategi pembaruan record yang efisien guna menjaga integritas data dan stabilitas platform yang telah sukses di-deploy ke production (simbatras.com).

PENDIDIKAN

Universitas Amikom - Yogyakarta 2023 - Sekarang

Sarjana (S1) Informatika , GPA: 3.76/4.00

Berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan, algoritma machine learning, dan rekayasa perangkat lunak. Aktif menerapkan teori komputasi ke dalam proyek nyata dan riset pemrosesan data berskala besar.

SERTIFIKASI & PELATIHAN

DBS Foundation x Dicoding Coding Camp 2026 - Sekarang

Beasiswa - Jalur Pembelajaran AI Engineer

Program pelatihan intensif standar industri melalui jalur beasiswa penuh. Berfokus pada perancangan, pelatihan, dan optimasi arsitektur Machine Learning serta Deep Learning, disertai penyelesaian berbagai studi kasus dunia nyata untuk validasi efisiensi model dan deployment AI yang scalable.

KEAHLIAN TEKNIS

- **Machine Learning & Artificial Intelligence (AI)** : Natural Language Processing (NLP), Computer Vision, Retrieval-Augmented Generation (RAG), Vision-Language Models (VLM), Ensemble Methods.
- **Data Science & Big Data** : PySpark, Hadoop, CatBoost, XGBoost, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Pandas, NumPy, OpenCV.
- **Software & Web Development** : Python, PHP, JavaScript, C, C#, React.js, Laravel, Tailwind CSS, Flask.
- **Infrastructure & Environment** : Local LLM/VLM Inferencing (Llama 3.2, Qwen-VL), Git, WSL2 (Local Deep Learning Environment), MySQL, RESTful API Integration.